

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Российской Федерации
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Аэрокосмического приборостроения
кафедра №3

Отчет
Защитен с оценкой 1
преподавателем

Зоч., канд. физ.-мат. наук
должность, уч. степень, звание

Р. Бомов
16.09.23
подпись, дата

Н.П. Лавровская
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

по курсу: ФИЗИКА

работу выполнил

СТУДЕНТ гр. № 4321

10.09.23
подпись, дата

Г.В. БУРЕНКОВ
инициалы, фамилия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2023

ПРОТОКОЛ
лабораторной работы №1
"Определение электрического сопротивления"
студента группы 4321 Буренков Р.В.
преподаватель Лавровская Н.П.

1. Технические характеристики приборов

Прибор	Тип	Цена Деления	Класс Точности %	Предел Измерения
Вольтметр	МК-2	0,05 В	1,5	1,5 В
Миллиампер метр	МК-2	5 мА	1,5	250 мА
Линейка	—	1 мм	—	51 см

$$R_A = 0,2 \text{ Ом}$$

$$R_V = 2500 \text{ Ом}$$

$\Delta d = 10^{-5}$ - погрешность
измерения диаметра провода

2. Результаты измерений

$$l = 44 \text{ см}, d = 0,32 \text{ мм}$$

Всего А	$I, \text{мА}$	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
	$U, \text{В}$	0,45	0,50	0,56	0,63	0,69	0,74	0,81	0,86	0,94	1
средн В	$I, \text{мА}$	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
	$U, \text{В}$	0,42	0,49	0,54	0,59	0,65	0,72	0,78	0,84	0,9	0,96

02.09.23

[Signature]

[Signature]

1. Цель работы:

- ознакомление с методикой обработки результатов измерений
- определение электрического сопротивления
- экспериментальная проверка закона Ома
- определение удельного сопротивления никрома

2. Описание лабораторной установки:

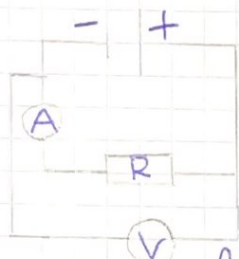


схема А.

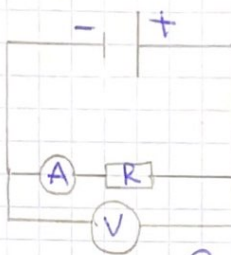


схема Б.

Таблица технических характеристик приборов

ПРИБОР	ТИП	ЦЕНА ВЕЛИЧИЯ	КЛАСС ТОЧНОСТИ %	ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ
Вольтметр	МК-2	0,05В	1,5	1,5В
Миллиамперметр	МК-2	5мА	1,5	250мА
Линейка	—	1мм	—	51см

3. Рабочие формулы:

Закон Ома

$$R = \frac{U}{I} \quad (1)$$

Для схемы А

$$R = \frac{U}{I} - R_A \quad (2)$$

Для схемы Б

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{U} - \frac{1}{R_V} \quad (3)$$

R - электрическое сопротивление проводника; U - напряжение;
 I - сила тока в проводнике; R_A - сопротивление амперметра; R_V - сопротивление вольтметра

Вычисление погрешности

$$\Delta U = \frac{U_{\max} \cdot K_u}{100} \quad (4)$$

$$R_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n}$$

(5) где $R_{\text{ср}}$ - среднее значение сопротивления;
 n - число измерений

$$\rho = \frac{R_{\text{ср}} \cdot \pi \cdot d_{\text{пр}}^2}{4 L_{\text{пр}}}, \quad \text{где } \rho - \text{удельное сопротивление; } L_{\text{пр}} - \text{длина провода; } d_{\text{пр}} - \text{диаметр} \quad (6)$$

4. Результаты измерений и вычислений:

Таблица А

N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U, В	0,45	0,50	0,56	0,63	0,69	0,74	0,81	0,86	0,94	1,00
I, А	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16
U/I, Ом	6,42	6,25	6,22	6,3	6,27	6,16	6,23	6,14	6,27	6,25
R, Ом	6,22	6,05	6,02	6,1	6,07	5,96	6,03	6,04	6,07	6,05
θ_R , Ом	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,25

Таблица Б

N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U, В	0,42	0,49	0,54	0,59	0,65	0,72	0,78	0,84	0,9	0,96
I, А	0,07	0,08	0,09	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16
U/I, Ом	6	6,125	6	5,9	5,9	6	6	6	6	6
R, Ом	6,01	6,14	6,01	5,91	5,92	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01
θ_R , Ом	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,25

$$R_{cp} = 6,03 \text{ Ом} \quad \rho = 1,1 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$$

5. Примеры вычислений;

$$(1) R = \frac{U}{I} = \frac{0,45 \text{ В}}{70 \cdot 10^{-3} \text{ А}} = 6,42 \text{ Ом}$$

$$(2) R = \frac{U}{I} - R_A = \frac{0,42 \text{ В}}{70 \cdot 10^{-3} \text{ А}} - 0,2 \text{ Ом} \approx 5,8 \text{ Ом}$$

$$(3) \frac{1}{R} = \frac{1}{U} - \frac{1}{R_U} \Rightarrow R = \left(\frac{1}{U} - \frac{1}{R_U} \right)^{-1} = \left(\frac{0,07}{0,42} - \frac{1}{2500} \right)^{-1} \approx 6,01 \text{ Ом}$$

$$(4) \alpha_I = \frac{I_{max} \cdot K_I}{100} = \frac{0,25 \text{ А} \cdot 1,5}{100} \approx 0,004 \text{ А}$$

$$\alpha_U = \frac{U_{max} \cdot K_U}{100} = \frac{1,5 \text{ В} \cdot 1,5}{100} \approx 0,023$$

$$(5) R_{cp} = \frac{6,22 + 6,05 + \dots + 6,01 + 6,01}{20} \approx 6,03 \text{ Ом}$$

$$(6) \rho = \frac{R_{cp} \cdot \pi \cdot d_{пр}^2}{4 L_{пр}} = \frac{6,03 \text{ Ом} \cdot 3,14 (0,38 \cdot 10^{-3})^2}{4 \cdot 44 \cdot 10^{-2} \text{ м}} \approx 1,1 \times 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$$

6. Вычисление погрешностей:

$$\Delta I = \frac{I_{\max} \cdot K_I}{100} = \frac{0,25 \text{ А} \cdot 1,5}{100} \approx 0,004 \text{ А}$$

$$\Delta U = \frac{U_{\max} \cdot K_U}{100} = \frac{1,5 \text{ В} \cdot 1,5}{100} \approx 0,02 \text{ В}$$

$$\Delta L = 0,002 \text{ м}$$

$$\Delta d = 0,5 \cdot 10^{-5} \text{ м}$$

Вывод формулы для систематической погрешности косвенного измерения электрического сопротивления

$$R = R(U, I) = \frac{U}{I} \Rightarrow \Delta R = R \left(\frac{\Delta U}{U} + \frac{\Delta I}{I} \right)$$

Пример вычисления по формуле:

$$\Delta R_1 = R_1 \left(\frac{\Delta U_1}{U_1} + \frac{\Delta I_1}{I_1} \right) = 6,22 \left(\frac{0,02}{0,45} + \frac{0,004}{0,07} \right) \approx 0,6 \text{ Ом}$$

$$\Delta R_2 = R_{10} \left(\frac{\Delta U}{U_{10}} + \frac{\Delta I}{I_{10}} \right) = 6,05 \left(\frac{0,02}{1} + \frac{0,004}{0,16} \right) \approx 0,25 \text{ Ом}$$

Возьмем значения систематической погрешности итогового результата, полученное при самом **большом** токе $\Delta R_{\text{ср}} = 0,2 \text{ Ом}$.

Вывод формулы для систематической погрешности удельного сопротивления металла.

$$\rho = \frac{R_{\text{ср}} \cdot \pi d^2}{4L}; \quad \rho = \rho(R_{\text{ср}}, L, D);$$

$$\Delta \rho = \rho \left(\frac{\Delta R}{R} + \frac{\Delta L}{L} + 2 \frac{\Delta D}{D} \right).$$

Вычисления по формуле:

$$\Delta \rho = \rho \left(\frac{\Delta R}{R} + \frac{\Delta L}{L} + 2 \frac{\Delta D}{D} \right) = 1,1 \cdot 10^{-6} \left(\frac{0,2}{5,7} + \frac{0,002}{0,44} + \right. \\ \left. + \frac{2 \cdot 0,5 \cdot 10^{-5}}{0,32} \right) \approx 4,36 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$$

Случайные погрешности

Средняя квадратная погрешность отдельного измерения

$$\begin{aligned}
 S_R &= \sqrt{\frac{(R_1 - R_{cp})^2 + (R_2 - R_{cp})^2 + \dots + (R_n - R_{cp})^2}{N-1}} = \\
 &= \sqrt{\frac{\overset{0,19}{(6,22-6,03)^2} + \overset{0,02}{(6,05-6,03)^2} + \overset{-0,01}{(6,02-6,03)^2} + \dots}{19}} \\
 &+ \frac{\overset{0,02}{(6,1-6,03)^2} + \overset{0,04}{(6,07-6,03)^2} + \overset{0,07}{(5,96-6,03)^2} + \overset{0}{(6,03-6,03)^2} + \dots}{19} \\
 &+ \frac{\overset{-0,09}{(5,94-6,03)^2} + \overset{0,04}{(6,07-6,03)^2} + \overset{0,02}{(6,05-6,03)^2} + \dots}{19} \\
 &+ \frac{\overset{0,02}{(6,01-6,03)^2} + \overset{0,11}{(6,14-6,03)^2} + \overset{-0,02}{(6,01-6,03)^2} + \overset{-0,12}{(5,91-6,03)^2} + \dots}{19} \\
 &+ \frac{\overset{-0,11}{(5,92-6,03)^2} + \overset{-0,02}{(6,01-6,03)^2}}{19} = \sqrt{\frac{0,119}{19}} \approx 0,072 \text{ Ом}
 \end{aligned}$$

Среднее квадратичное отклонение

$$\begin{aligned}
 S_{Rcp} &= \sqrt{\frac{(R_1 - R_{cp})^2 + (R_2 - R_{cp})^2 + \dots + (R_n - R_{cp})^2}{(n-1)N}} = \\
 &= \frac{S_R}{\sqrt{N}} = \frac{0,072}{\sqrt{20}} \approx 0,16 \text{ Ом}
 \end{aligned}$$

Проверка неравенств: $S_R \leq \vartheta_R$; $S_{Rcp} \leq \vartheta_R$

$$0,072 \text{ Ом} < 0,2 \text{ Ом}, \text{ т.е. } S_R < \vartheta_R$$

$$0,16 < 0,2 \text{ Ом}, \text{ т.е. } S_{Rcp} < \vartheta_R$$

Получившиеся неравенства говорят о том, что в измерениях, скорее всего, нет грубых ошибок.

Случайные погрешности удельного сопротивления:

$$\rho = \frac{R_{\text{ср}} \pi d^2}{4L} \Rightarrow S_{\bar{\rho}} = S_{R_{\text{ср}}} = \frac{\pm D^2}{4L} = \frac{R_{\text{ср}} \pi d^2}{4L} \cdot \frac{S_{R_{\text{ср}}}}{R_{\text{ср}}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow S_{\bar{\rho}} = \frac{R_{\text{ср}} S_{R_{\text{ср}}}}{R_{\text{ср}}} = \frac{1,1 \cdot 10^{-6} \cdot 0,16}{6,03} = 2,91 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$$

Полная погрешность

$$\Delta R = \Delta R = 0,2 \text{ Ом}$$

$$\Delta \rho = \Delta \rho = 4,36 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$$

7. Выводы:

- Ознакомился с методикой обработки результатов косвенных измерений.
- Электрическое сопротивление провода $R = 6,03 \pm 0,2 \text{ Ом}$ с вероятностью $P = 95\%$
- Удельное сопротивление никрома $\rho = 1,1 \cdot 10^{-6} \pm 4,36 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$ с вероятностью $P = 95\%$
 $(1,1 \pm 0,04) \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$
- Экспериментальное значение ρ в пределах погрешности совпадает с табличным $\rho_{\text{таб}} = 1,05 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$
- Из приведенных данных в таблицах А, В видно, что каждое сопротивление отличное от $R_{\text{ср}}$ меньше, чем на систематическое погрешность ΔR . Это обозначает, что электрическое сопротивление не зависит от протекающего тока и падения напряжения на нём, т.е. справедлив закон Ома.
- Учет сопротивления амперметра к поправке $0,2 \text{ мА}$, учет вольтметра приводит к поправке $0,02 \text{ Ом}$. Поскольку результат приходится округлять до десятых долей Ом,

6л.

Поправку на сопротивление вольтметра по формуле (3) можно не делать. Значит, для схемы В электрическое сопр. можно вычислять по закону Ома без поправок.